មេរៀនទី៤ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

I. ចូរដោះស្រាយសមីការ

1. $x-6=40$
2. $x+4=32$
3. $6x-6=42$
4. $10x+3=10x$
5. $4x=4x$
6. $2x=50$
7. $2x=10$
8. $12x-4=12x+10$
9. $5x-8=4x-8$
10. $4x-7=4x-7$
11. $7x+3=5x+13$
12. $8x+15=5x$
13. $3-3x+5x=2x+2$
14. $2z-5=-z+7$
15. $-3x+7=2x-3$
16. $5(x+2)=7(2x-5)$
17. $13(x+4)=11(2x-1)$
18. $2x-4x+20=20-2x$
19. $6(x-2)=3(x-8)$
20. $3x+5=3(x+2)$
21. $6x-4=2+6(x-1)$
22. $4(x-5)=2x-14$
23. $x+7=-2(x+8)$
24. $3(y-1)=-8(6+y)$
25. $-(z+12)=5(2z-1)$
26. $n-(8+4n)=2(3n-4)$
27. $5(y+2)=y-8$

II. ចូរដោះស្រាយសមីការ

1. $(2x+1)(3x-2)=(2x+3)(3x-4)$
2. $(6x-7)(x+3)=3(x-1)(2x+5)$
3. $(3x-2)+(4x-5)^2=(5x-50)^2$
4. $x^2+(2x-1)^2=(x+2)^2+(2x-3)^2$
5. $-\left[k-(4k+2)\right]=2+(2k+7)$
6. $3(x-2)+7(2x+1)=9(x-4)+11(x+2)$
7. $(2m+3)^2-(2m+5)=4m(m+4)+4$
8. $5p-(8-p)=2\left[-4-(3+5p)-13\right]$
9. $2-4\left\{-2x+3\left[-1+5(1-x)\right]-1\right\}=0$
10. $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2}=2(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2})$
11. $6(7x+8)-7(6x+4)=5(6+7x)-35(x-1)$
12. $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4)=20-3p$
13. $4(x+5)-7(x+2)=11(2x+1)-5(3x+5)$
14. $7(3x-7)-(7x+5)=4(x-21)-49$

III. ចូរដោះស្រាយសមីការដែលអង្គទី១ជាផលគុណនៃកត្តា

1. $(x-1)(x-2)=0$
2. $(x-3)(x-4)=0$
3. $(x-8)(x-7)=0$
4. $(x+5)(x-1)=0$
5. $(x-5)(3x-6)=0$
6. $(x+2)(8-2x)=0$
7. $x(x-1)(x+1)=0$
8. $(2x-6)(4x+8)=0$
9. $(5x+10)(7x-49)=0$
10. $(9x-3)(3x+9)=0$
11. $(x+2)(x-3)(x-4)=0$
12. $x(x+3)=0$
13. $(6+x)x=0$
14. $x^2-6x=0$
15. $2x^2-2=0$
16. $x^2-9=0$
17. $x^2-81=0$
18. $3x^2+9x=0$
19. $(x-1)^2-4=0$
20. $9-(2-x)^2=0$
21. $(2x-3)^2-25=0$
22. $16-(x-2)^2=0$
23. $4(x-1)^2-(2x-3)^2=0$
24. $9(x-2)^2-4(x+5)^2=0$
25. $4(x+1)^2-(x+4)^2=0$
26. $(2x-1)^2-(x+3)^2=0$
27. $(2x-2)^2 9-49(x+5)=0$
28. $(x^2+10x)^2-576=0$
29. $x^2+2x-4x-8=0$
30. $(x+1)^2+(x+2)^2=(x+3)^2$
31. $x^2-6x-7=0$
32. $2x^2+3x-5=0$
33. $x^2-7x+12=0$
34. $x^2-6x-16=0$
35. $x^2-2x-3=0$
36. $x^2-12x+32=0$

37. $y^2-14=5y$

38. $x^2+6x+5=0$

39. $y^2-4=-3y$

40. $x^2-x=3x+12$

41. $x^3-3x^2-4x+12=0$

42. $x^4-4x^3-8x+32=0$

IV. ចូរដោះស្រាយសមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

1. $\frac{8x}{5}+3=x$

2. $3k+\frac{5k-3}{2}=37$

3. $\frac{3x-1}{6}-\frac{x+1}{12}=\frac{x-5}{4}+\frac{x}{6}$

4. $\frac{3x}{4}+9=\frac{x}{2}+15$

5. $\frac{x+7}{6}+\frac{2x-8}{2}=-4$

6. $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8}=\frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

7. $\frac{3t-5}{8}+\frac{t+12}{12}=1$

8. $1+\frac{2n}{3}-\frac{1}{2}-n=\frac{1-n}{3}$

9. $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4}=1-\frac{3y+2}{6}$

10. $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$

11. $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

12. $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$

13. $2.4x+\frac{3(x-1.6)}{5}=\frac{8.4x-4.9}{2}$

14. $\left(\frac{3}{4}x-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{2}{3}x+0.6\right)-\left(\frac{7}{12}x-0.3\right)=5.8$

15. $\frac{2(3z-8)}{9}-\frac{5(z-3)}{3}=\frac{3(z-8)}{4}+\frac{17}{36}$

16. $\frac{(z-2)^2}{3}+\frac{z(z-3)}{5}=\frac{(8z+7)(z-1)}{15}+\frac{4}{5}$

17. $\frac{(2y+1)^2}{4}-\frac{3(y+2)^2}{6}=\frac{y(y-2)}{2}$

18. $\frac{x+5}{12}+\frac{2x+1}{15}=\frac{7x-9}{20}$

19. $\frac{4x+1}{21}+\frac{2x+5}{15}=\frac{13x+5}{35}$

20. $\frac{x+8}{14}+\frac{3x+2}{20}=\frac{5x-2}{28}+\frac{6x-1}{35}$

21. $\frac{x-1}{12}-\frac{x+5}{20}=\frac{x}{15}-\frac{x+7}{24}$

22. $\frac{3y+8}{42}-\frac{7y-9}{6}=10y+\frac{5y-9}{7}$

23. $\frac{3y+8}{42}-\frac{y-3}{7}=10y+\frac{2y-6}{6}$

24. $\frac{4t-7}{16}-8=\frac{5t+2}{32}+\frac{t-9}{8}$

25. $\frac{3x-7}{45}-\frac{4x+8}{9}=\frac{6x-9}{15}$

V. ចូរដោះស្រាយចំណោតសមីការ

1. កាលពី 6 ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានអាយុ 40 ឆ្នាំ។ តើឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មាន ?
2. នៅ 4 ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងមានអាយុ 32 ឆ្នាំ ។ តើឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មាន ?
3. ពាក់កណ្តាលនៃអាយុខ្ញុំ ទើបស្មើនឹង 27 ឆ្នាំ ។ រកអាយុខ្ញុំ ?
4. ផលបូកបីចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 300 ។ រកចំនួនគត់ទាំងបីនោះ ?
5. ផលបូកប្រាំចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 520 ។ រកចំនួនគត់ទាំងប្រាំនោះ ?
6. ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំ ច្រើនជាងអាយុបូណា ។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារីនិងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា
7. ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 លើបីដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ ?
8. បច្ចុប្បន្នកាលនេះឱពុកមានអាយុ 42 ឆ្នាំហើយកូនមានអាយុ 15 ឆ្នាំ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបអាយុឱពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ?

9. ពីមុននំប៉ុងមួយលក់ថ្លៃ 500 រៀល បើគេចង់បង្កើនថ្លៃលក់ 18% តើគេត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?
10. សុខត្រូវរកប្រាក់ឱ្យបាន 35 លានរៀលសម្រាប់សង់លំនៅស្ថានមួយ លូវនេះគាត់សន្សំបាន 60% នៃប្រាក់នេះហើយ ។ រកប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបាន ?
11. ចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រ x និង 2 (គិតជាម៉ែត្រ) ។ គេបង្កើនវិមាត្រទាំងពីររៀងគ្នា 2 និង 3 បន្ថែមទៀត ។ រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យផ្ទៃក្រឡាដែលបង្កើនស្មើនឹងពីរដងនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដើម ។
12. ចតុកោណកែងមួយមានទទឹង $2m$ និងបណ្តោយ $9m$ ។ បើគេបង្កើនទទឹង $1m$ និងបណ្តោយ $x(m)$ នោះគេសង្កេតឃើញថាផ្ទៃក្រឡាដែលបានកើនស្មើនិងពីរដងនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន ។ គណនារង្វាស់ x ។
13. គេយកសៀវភៅ 280 ក្បាល ទៅចែកដល់សិស្សមួយថ្នាក់ ។ ក្រោយពេលចែកសៀវភៅអស់គេសង្កេតឃើញថា សិស្សម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ 4 ក្បាល ។ ចូរកំណត់ចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់នោះ ?
14. កាណូតមួយបើកបណ្តោយទឹកពីកំពង់ផែ A ទៅកំពង់ផែ B ដែលមានចម្ងាយ $57km$ ។ ពេលកាណូតបើកដល់ចំណុចមួយ គេត្រូវឈប់សម្រាកអស់ $1/3h$ ហើយទៅដល់កំពង់ផែ B ត្រូវចំណាយពេលអស់ $10/3h$ ។ គេដឹងថាចរន្តទឹកមានល្បឿន $2km/h$ ។ ចូរគណនាល្បឿនកាណូតផ្ទាល់ ។
15. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ $50km$ ។ មួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។
16. ចម្ការរាងចតុកោណកែងមួយមានវិមាត្រ $2x+1$ និង 20 គិតជាម៉ែត្រ។ គេដាំពោតនៅលើផ្ទៃដី $160m^2$ ហើយគេដាំលូនៅលើផ្ទៃកដីនៅសល់ដែលមានរាងជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ x និង 5 គិតជាម៉ែត្រ។ រកតម្លៃ x។
17. គេចែកប្រាក់ឲ្យមនុស្ស 3នាក់។ អ្នកទីមួយបាន 40% នៃប្រាក់សរុប ហើយអ្នកទីពីរទទួលបាន $\frac{1}{5}$ នៃប្រាក់សរុបឯអ្នកទីបីទទួលបានប្រាក់ 12000រ។ រកចំណែកប្រាក់របស់អ្នកទីមួយនិងទីពីរ។
18. ឧទ្ធម្ភាចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តសៀមរាបដោយល្បឿន $288km/h$។ 20នាទី ក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុងល្បឿន$480km/h$ តើយន្តហោះនេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាចក្រ?
19. គេយកសូលុយស្យុងអាស៊ីត 40% ដែលមានមាឌ 20លីត្រ ទៅលាយជាមួយសូលុស្យុងអាស៊ីត 70%។ តើគេត្រូវលាយសូលុស្យុង 70% ប៉ុន្មានលីត្រ ដើម្បីបានល្បាយមួយដែលមានអាស៊ីត 50%?
20. អ្នកស្រីសុវត្ថីបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅចងការ។ មួយផ្នែកនៃប្រាក់នេះគាត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9% និងមួយផ្នែកទៀតដែលលើសពីផ្នែកមុន 8 000 000រ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 10%។ ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទទួលបានការប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន 4 600 000រ។
   តើគាត់មានប្រាក់ដើមក្នុងអត្រាការប្រាក់នីមួយៗប៉ុន្មានរៀល។
21. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស30នាក់ក្នុងនោះសិស្ស 22នាក់លេងបាល់ទាត់ ហើយសិស្ស 17នាក់ លេងបាល់បោះ មានសិស្ស 3នាក់ មិនលេង។ ចូររកចំនួនសិស្សដែលលេងបាល់ទាត់និងលេងបាល់បោះ។
22. ទូរសព្ទដៃមួយលក់បញ្ចុះតម្លៃ 30% នៃដែលលក់ពីមុន ដោយគិតទាំងពន្ធអាករបន្ថែម10% នៃថ្លៃលក់។ ពូសុខត្រូវបង់ថ្លៃសរុបអស់ប្រាក់ 184 800រ។ ចូររកតម្លៃដែលបានលក់ពីមុន។

23. ក្នុងការប្រគល់មេដាយទៅឲ្យកីឡាករបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម។
ថ្ងៃទី 1 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយ
ថ្ងៃទី 2 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី 1
ថ្ងៃទី 3 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី 2
ថ្ងៃទី 4 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី 3
ហើយនៅសល់មេដាយ 2។ តើចំនួនមេដាយសរុបមានចំនួនប៉ុន្មាន?

24. ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង $148cm$។ រកបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនោះបើគេដឹងថា បណ្តោយមានប្រវែងស្មើនឹងបីដងទទឹងថែម $17cm$។

25. កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា។ បើគេរាប់ទាំងគោនិងកសិករមានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញឃើញមានចំនួន 100។ រកចំនួនកសិករនិងចំនួនគោ។

26. មនុស្សម្នាក់អាយុ 51ឆ្នាំ ហើយកូនរបស់គាត់មានអាយុ 21ឆ្នាំ។ តើប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀត ទើបអាយុឪពុកស្មើនឹង 2ដងអាយុកូន។

27. ចំការកៅស៊ូមួយមានរាងចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រស្មើនឹង $3528m$។ រកប្រវែងទទឹងចំការនោះ បើគេដឹងថាបណ្តោយមានប្រវែងស្មើនឹងទទឹង 6ដងថែម $14m$។

28. ចំនួនសិស្សក្នុងក្រុមទី 1 មានពីរដងនៃចំនួនសិស្សក្នុងក្រុមទី 2។ ក្រុមទី 1 ដាំកូនឈើបាន 2700ដើម ចំនែកក្រុមទី 2 ដាំបានតែ 1275ដើម។ រកចំនួនសិស្សក្នុងក្រុមនីមួយៗ បើគេដឹងថាសិស្សម្នាក់ៗក្នុងក្រុមទី 1 ដាំបាន ដើមលើសសិស្សម្នាក់ៗនៃក្រុមទី 2។

VI. លំហាត់បន្ថែម

1. គេឱ្យកន្សោម $f(x)=\dfrac{\dfrac{x+a}{x-a}-\dfrac{x-a}{x+a}}{1-\dfrac{x-a}{x+a}}$ ។
   a. ចូរសម្រួលកន្សោម $f(x)$
   b. ចូរដោះស្រាយសមីការ $f(x)=a$
   c. ចូរគណនា $f(a\sqrt{2})$, $f(-a\sqrt{2})$, $f(a\sqrt{2}+a)$ និង $f(a\sqrt{2}-a)$ ។

2. គេឱ្យកន្សោម $A=(3x-1)(x-4)+(9x^2-1)-(3x-1)^2$ និង $B=(3x-2)^2-(x-6)^2$
   a. ចូរពន្លាតកន្សោម A និង B រួចបង្រួមនិងរៀបតាមលំដាប់ស្វ័យគុណចុះនៃ x ។
   b. ដាក់កន្សោម A និង B ជាផលគុណនៃពីរកត្តា ។
   c. ដោះស្រាយសមីការ $A=0$ និង $B=0$ ។
   d. សម្រួលប្រភាគសនិទាន $F=\dfrac{A}{B}$ ។
   e. ដោះស្រាយសមីការ $F=1$ ។

3. គេឱ្យកន្សោម $E=(x+2)^2-2(x^3+8)+(x^2-2x+4)^2$ ។
   a. ចូរដាក់ x^3+8 ជាផលគុណនៃពីរកត្តា ។

b. ដោយប្រើរូបមន្ត $a^2-2ab+b^2$ ចូរបង្ហាញថា E អាចសរសេរជាទម្រង់ $(x^2+px+q)^2$ ។

c. ដាក់ E ជាផលគុណនៃពីរកត្តាការេទ្វេធា ។

d. ដោះស្រាយសមីការ $E=0$ ។

4. គេឱ្យកន្សោម $P=x(x+1)(x+2)(x+3)+1$ ។

a. គេតាង $y=x(x+3)$ ។ ចូរបង្ហាញថា $P=y(y+2)+1$ រួចសរសេរ P ជាការេនៃទ្វេធា ។

b. ដោះស្រាយសមីការ $P=3721$ ។

5. ដោះស្រាយសមិការ $\frac{X-ab}{a+b}+\frac{X-bc}{b+c}+\frac{X-ac}{a+c}=a+b+c$ ។ ដែល $a+b\neq 0$, $b+c\neq 0$, $a+c\neq 0$ ។

6. ដោះស្រាយសមិការ $\frac{a+b-X}{c}+\frac{a+c-X}{b}+\frac{b+c-X}{a}+\frac{4X}{a+b+c}=1$ ។ ដែល a , b , $c\neq 0$ និង $a+b+c\neq 0$ ។

7. ដោះស្រាយសមីការ $\frac{X-a}{bc}+\frac{X-b}{ac}+\frac{X-c}{ab}=2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$ ។ ដែល a , b , $c\neq 0$ ។